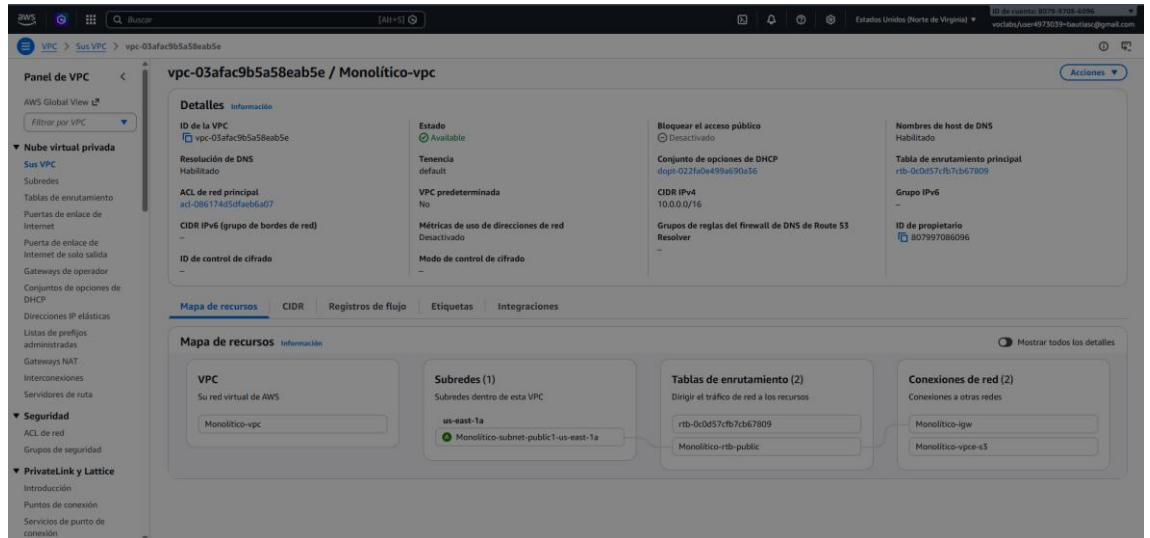


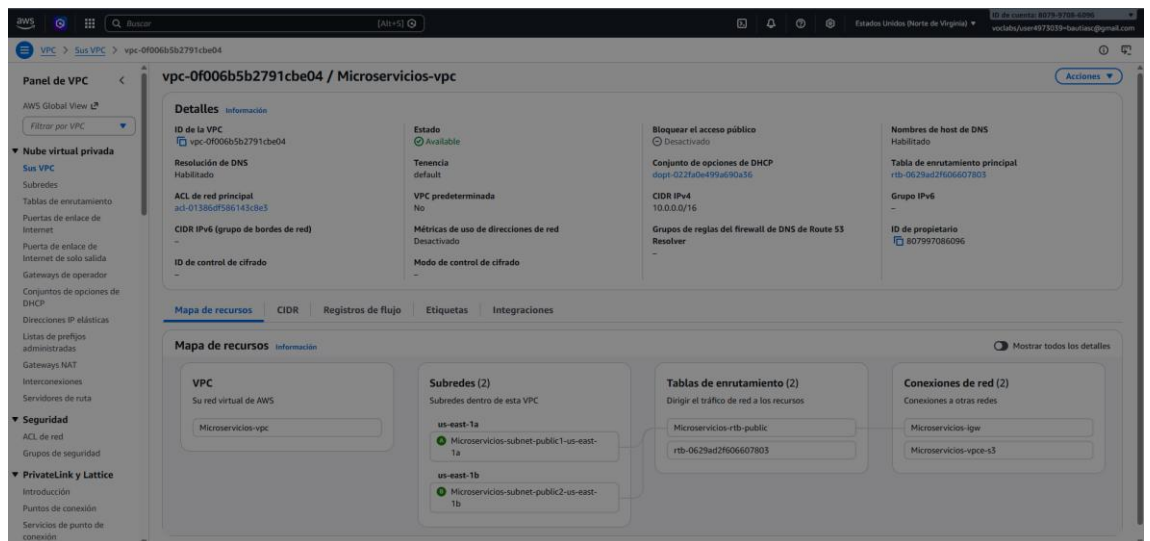
1.

PARTE A

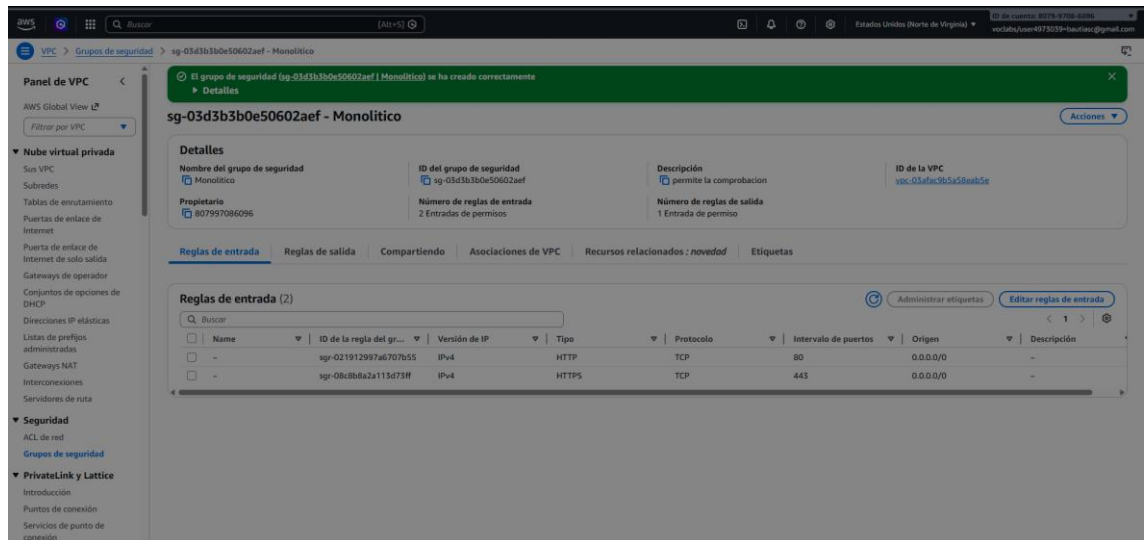
Crear VPC para Monolítico



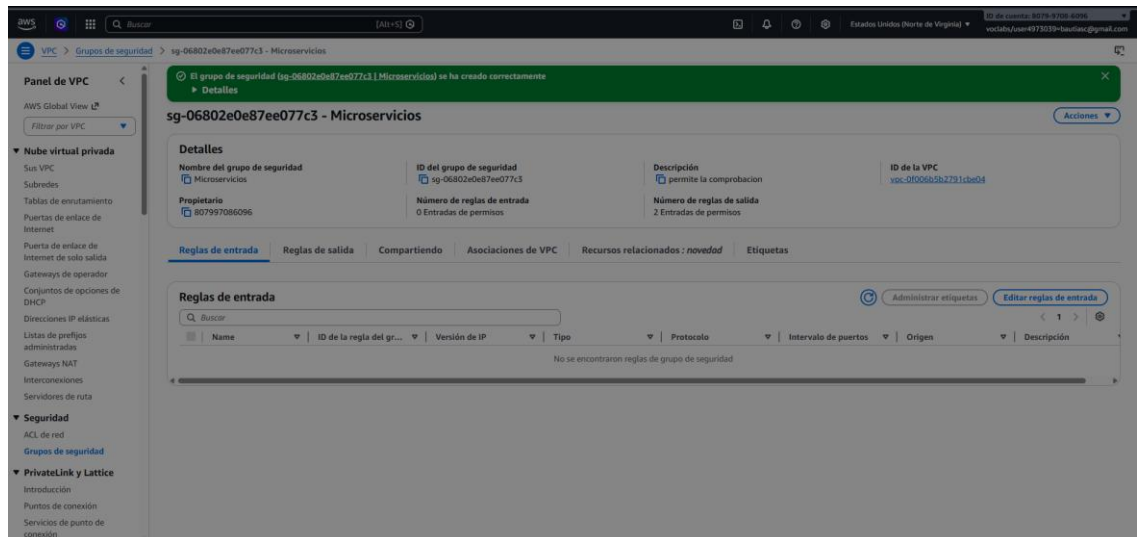
Crear VPC para Microservicios



Crear grupo de seguridad para Monolítico

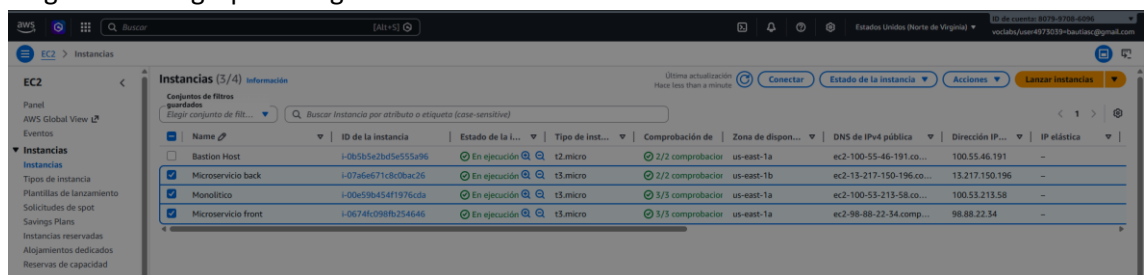


Crear grupo de seguridad para Microservicios

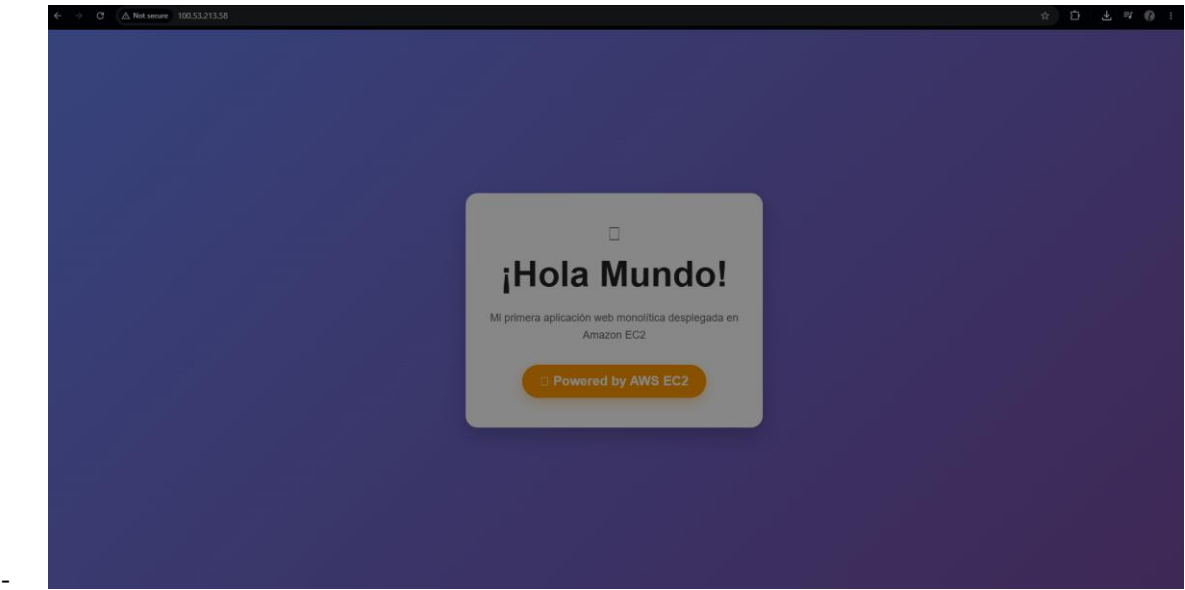


Lanzamiento de instancias EC2

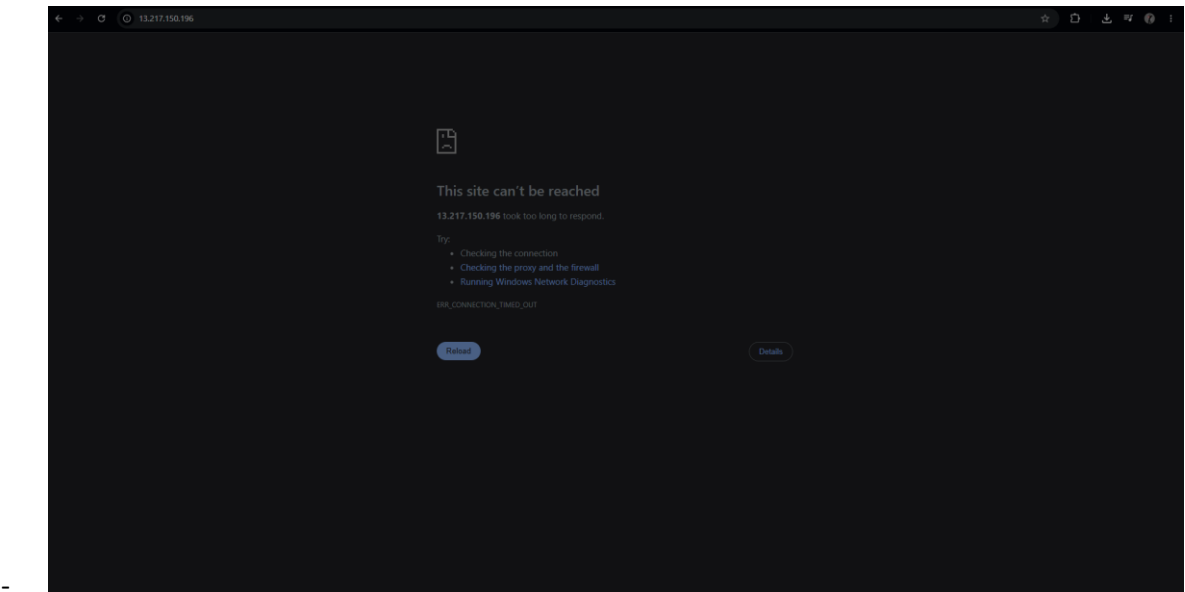
- Par de claves: vockey
- Cada uno asignado a su VPC
- IP pública
- Asignados a su grupo de seguridad



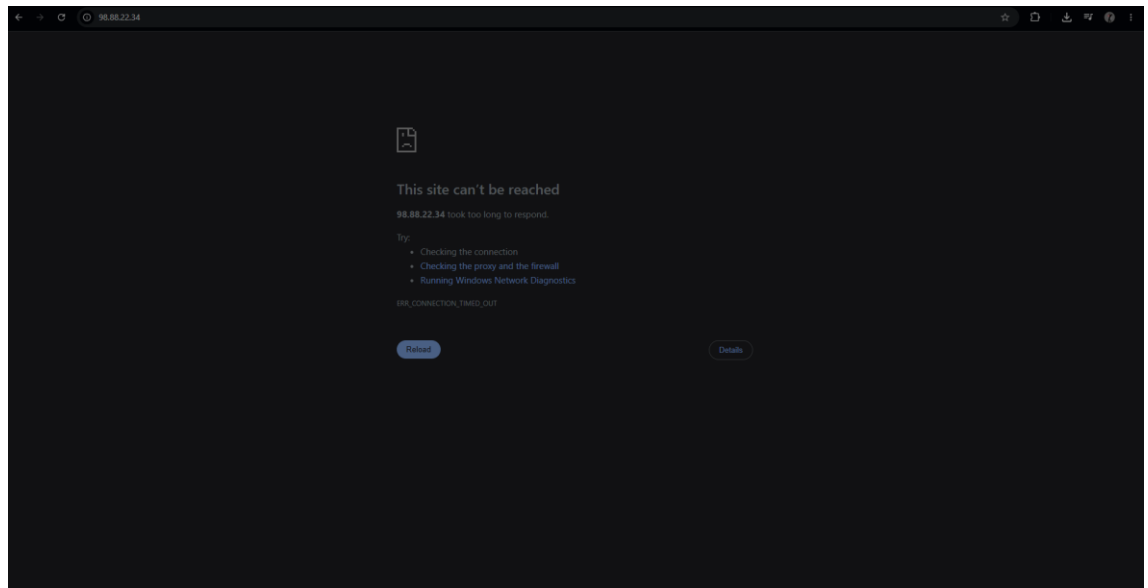
MONOLITICO



MICROSERVICIO FRONT



MICROSERVICIO BACK



PARTE B

Crear buckets S3

```
CloudShell

us-east-1 | +

~ $ aws s3 mb s3://bautiasconape-web-assets-2026 --region us-east-1
make_bucket: bautiasconape-web-assets-2026
~ $ aws s3 mb s3://bautiasconape-backups-storage-2026 --region us-east-1
make_bucket: bautiasconape-backups-storage-2026
~ $ aws s3 ls
2026-05-15 22:38:19 bautiasconape-backups-storage-2026
2026-05-15 22:37:00 bautiasconape-web-assets-2026
~ $
```

Crear Instancias EC2

CloudShell

us-east-1 ×

us-east-1 ×

+

```
~ $ aws ec2 run-instances \  
> --image-id ami-0a59ec92177ec3fad \  
> --count 1 \  
> --instance-type t2.micro \  
> --key-name vockey \  
> --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=CLI-EC2-01}]' \  
> --region us-east-1  
{  
  "ReservationId": "r-0e20f947e03c2bb4a",  
  "OwnerId": "807997086096",  
  "Groups": [],  
  "Instances": [  
    {  
      "Architecture": "x86_64",  
      "BlockDeviceMappings": [],  
      "ClientToken": "e4c17073-2d9d-4ee8-9c09-fdd9bd50a947",  
      "EbsOptimized": false,  
      "EnaSupport": true,  
      "Hypervisor": "xen",  
      "NetworkInterfaces": [  
        {  
          "Attachment": {  
            "AttachTime": "2026-05-15T22:40:16+00:00",  
            "AttachmentId": "eni-attach-0f5ef43c056156cf4",  
            "DeleteOnTermination": true,  
            "DeviceIndex": 0,  
            "Status": "attaching",  
            "NetworkCardIndex": 0  
          },  
          "Description": "",  
          "Groups": [  
            {  
              "GroupId": "sg-098afac2557d4a349",  
              "GroupName": "default"  
            }  
          ],  
          "Ipv6Addresses": [],  
          "MacAddress": "0e:51:c8:7b:6e:f9",  
          "NetworkInterfaceId": "eni-084029619bbf2a156",  
          "OwnerId": "807997086096",  
          "PrivateDnsName": "ip-172-31-35-12.ec2.internal",  
          "PrivateIpAddress": "172.31.35.12",  
          "PrivateIpAddresses": [  
            {  
              "Primary": true,  
              "PrivateDnsName": "ip-172-31-35-12.ec2.internal",  
              "PrivateIpAddress": "172.31.35.12"  
            }  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

CloudShell

us-east-1 X

us-east-1 X

+

```

    }
  ]
}
~ $ aws ec2 run-instances \
> --image-id ami-0a59ec92177ec3fad \
> --count 1 \
> --instance-type t2.micro \
> --key-name vockey \
> --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=CLI-EC2-02}]' \
> --region us-east-1
{
  "ReservationId": "r-0bd163cdd049b82d8",
  "OwnerId": "807997086096",
  "Groups": [],
  "Instances": [
    {
      "Architecture": "x86_64",
      "BlockDeviceMappings": [],
      "ClientToken": "a703e034-5a40-417b-8c8f-a4527a84e896",
      "EbsOptimized": false,
      "EnaSupport": true,
      "Hypervisor": "xen",
      "NetworkInterfaces": [
        {
          "Attachment": {
            "AttachTime": "2026-05-15T22:41:34+00:00",
            "AttachmentId": "eni-attach-086ab386d63b5548b",
            "DeleteOnTermination": true,
            "DeviceIndex": 0,
            "Status": "attaching",
            "NetworkCardIndex": 0
          },
          "Description": "",
          "Groups": [
            {
              "GroupId": "sg-098afac2557d4a349",
              "GroupName": "default"
            }
          ],
          "Ipv6Addresses": [],
          "MacAddress": "0e:b6:77:8d:28:69",
          "NetworkInterfaceId": "eni-092b280890acaebfe",
          "OwnerId": "807997086096",
          "PrivateDnsName": "ip-172-31-47-191.ec2.internal",
          "PrivateIpAddress": "172.31.47.191",
          "PrivateIpAddresses": [
            {
              "Primary": true
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

EC2 > Instancias									
Instancias (2/6) Información									
Conjuntos de filtros guardados									
Elige conjunto de filtros...									
Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)									
☐	Nombre	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4 pública	Dirección IP pública	IP elástica
☐	Bastion Host	i-0b5b5e2bd5e355a96	En ejecución	t2.micro	2/2 comprobador	us-east-1a	ec2-100-55-46-191.co...	100.55.46.191	-
☒	CLI-EC2-02	i-0c2bd10d562850448	En ejecución	t2.micro	0 Inicializando	us-east-1b	ec2-54-90-115-111.co...	54.90.115.111	-
☒	CLI-EC2-01	i-0fe1f0de627c4dc87	En ejecución	t2.micro	0 Inicializando	us-east-1b	ec2-13-221-118-39.co...	13.221.118.39	-
☐	Microservicio back	i-07a6e671c8f0aac26	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1b	ec2-13-217-150-196.co...	13.217.150.196	-
☐	Monolítico	i-0de59b454f1976cda	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobador	us-east-1a	ec2-100-53-213-58.co...	100.53.213.58	-

Crear EBS

CloudShell

us-east-1 X

us-east-1 X

us-east-1 X

+

```
~ $ aws ec2 create-volume \  
> --availability-zone us-east-1a \  
> --size 8 \  
> --volume-type gp2 \  
> --tag-specifications 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=Name,Value=Mi-volumen-  
> EBS}]'  
{  
  "AvailabilityZoneId": "use1-az4",  
  "Iops": 100,  
  "Tags": [  
    {  
      "Key": "Name",  
      "Value": "Mi-volumen-\nEBS"  
    }  
  ],  
  "VolumeType": "gp2",  
  "MultiAttachEnabled": false,  
  "VolumeId": "vol-0caa86a9422ee85f5",  
  "Size": 8,  
  "SnapshotId": "",  
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",  
  "State": "creating",  
  "CreateTime": "2026-05-15T22:44:32+00:00",  
  "Encrypted": false  
}  
~ $
```

aws

Q ebs

Preguntar a Amazon Q X

EC2

Panel

AWS Global View

Eventos

Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager

Imágenes

Volúmenes (1/7)

Información

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Q Buscar

	Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS	Rendim
☐		vol-09dece2281918f8e1	gp3	8 GiB	3000	125
☐		vol-0f212a9cb058bcb4	gp3	8 GiB	3000	125
☐		vol-02cc6fe1be6abad10	gp3	8 GiB	3000	125
☐		vol-0feed2620a0b19abe	gp3	8 GiB	3000	125
☐		vol-0aadebe9033839639a	gp3	8 GiB	3000	125
☐		vol-012451c00bf1fdec7	gp3	8 GiB	3000	125
☒	Mi-volumen- EBS	vol-0caa86a9422ee85f5	gp2	8 GiB	100	-

2.

Servicio elegido: Amazon EBS creado en la parte B

Excelencia operativa: El volumen tiene una etiqueta básica con su nombre, pero faltan más datos para administrarlo mejor.

Mejora: agregaría etiquetas como ambiente, responsable y proyecto. También configuraría monitoreo en CloudWatch.

Seguridad: El volumen fue creado sin indicar cifrado.

Mejora: habilitaría el cifrado con AWS KMS y limitaría los permisos IAM para que solo usuarios autorizados puedan modificarlo.

Fiabilidad: El volumen está en una sola zona de disponibilidad. Si se elimina o falla, podría perderse información.

Mejora: configuraría snapshots automáticos para poder restaurar el volumen ante un problema.

Eficiencia en el rendimiento: Se usó gp2, que funciona bien para usos simples.

Mejora: usaría gp3, porque permite mejor control del rendimiento y suele ser más eficiente.

Optimización de costos: El volumen es chico, pero igual genera costo aunque no se use.

Mejora: eliminaría volúmenes sin uso y definiría una política para borrar snapshots antiguos.

Sostenibilidad: Un volumen innecesario consume recursos aunque sea pequeño.

Mejora: mantendría solo el almacenamiento necesario y evitaría recursos sobredimensionados.

3.

Escenario	Propuesta de migración (lift-and-shift / replatform / refactor)	Modelo de arquitectura propuesto	Herramienta de migración (web / CLI)	Justificación técnica
Sistema de gestión contable usado hace 10 años, sin posibilidad de modificar código.	lift-and-shift	EC2 + EBS + backup con snapshots	CLI	Al no poderse modificar el código, conviene moverlo igual a la nube, usando una instancia EC2 y almacenamiento EBS.
Aplicación de turnos online que necesita escalar en horarios pico.	replatform	EC2 con Auto Scaling Group + Load Balancer + RDS	Web	Se mantiene la aplicación, pero se mejora la infraestructura para que pueda escalar automáticamente cuando aumenta el tráfico.
Herramienta interna para encuestas que se quiere modernizar con análisis automático	refactor	S3 + Athena + Glue + QuickSight	Web	Se moderniza la herramienta para almacenar las respuestas en S3, preparar los datos con Glue, consultarlos automáticamente con Athena y visualizar resultados en dashboards con QuickSight.